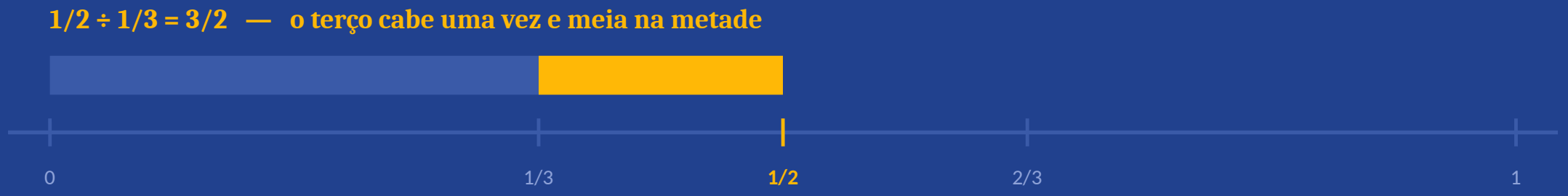
PPM I · PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE MATEMÁTICA I — LICENCIATURA EM MATEMÁTICA

Números racionais: o que significa dividir por uma fração

Os sentidos da divisão, o “inverte e multiplica” desmontado — e ℚ como o encontro das duas ampliações

Aula conduzida como um ciclo PEP-M · Perguntar · Explorar · Problematizar · Metateorizar



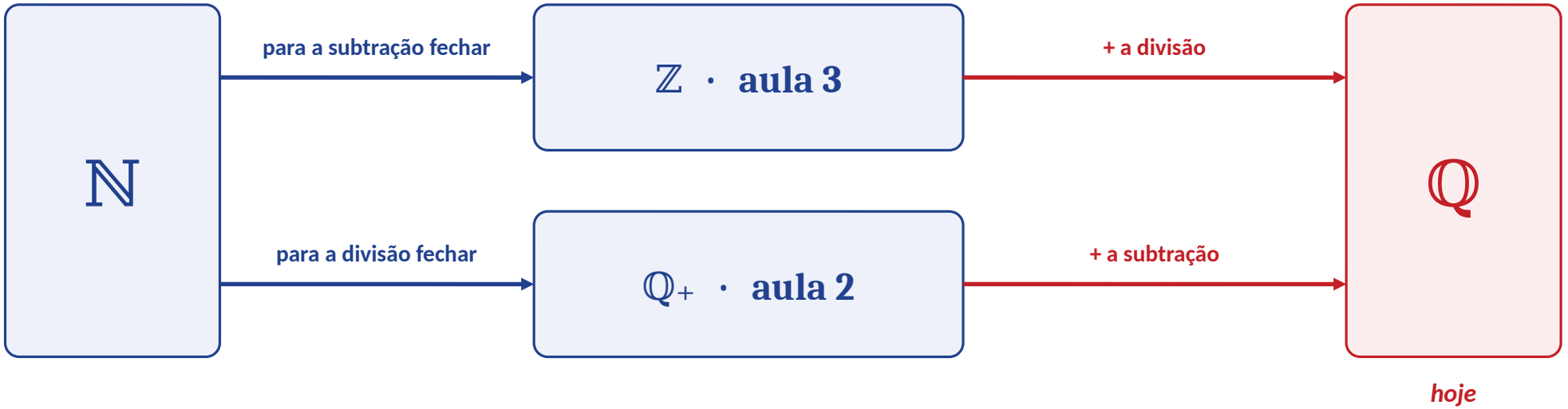
Prof. Dr. Daniel de Oliveira Lima · Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira (CAp-UERJ)

DE ONDE VIEMOS

MTSK · KSM

Duas ampliações que se encontram

A aula 2 ampliou ℕ para que a divisão fechasse; a aula 3, para que a subtração fechasse. Hoje, as duas se encontram



Em ℚ, adição, subtração, multiplicação e divisão (por número não nulo) são sempre possíveis.

Aula 1

Multiplicar é mudar a unidade de medida — homotetia.

Aula 2

Dividir é procurar um múltiplo; a quotição (medir) atravessa a transição.

Aula 3

O número ganha orientação; multiplicar por negativo é ampliar e refletir.

A pergunta de hoje: o que significa dividir por uma fração — e por que o "inverte e multiplica" funciona?

COMO ESTA AULA ESTÁ ORGANIZADA

Um segundo ciclo PEP-M de 100 minutos

Vocês já viveram um. Desta vez, tentem reconhecer em que passo estamos enquanto ele acontece

0	Apresentação e tarefa geradora — resolução individual, em silêncio	0–10'
3	Acesso — partilha coletiva de estratégias, sem validação	10–25'
4	Desnaturalização — “como é que o quociente vai ser maior que o dividendo?”	25–45'
5	Estrutura — os dois sentidos, o itinerário dos quatro casos, o “inverte e multiplica” por dentro	45–65'
6	Pedagógico especializado — reta ou pizza? e os macetes das frações	65–80'
7	Metateorização — o que mudou, e em que passo você percebeu	80–100'

Um desafio extra para hoje: anote na margem da folha o momento em que você sentiu que a aula mudou de passo. Vamos comparar no Passo 7.

PASSO 0 · DIAGNÓSTICO

autoavaliação

Os seis níveis — agora sobre frações

Onde você está HOJE em relação à divisão de frações? Anote — voltamos a esta pergunta no fim

1	**Procedimental**	Sei calcular 3 ÷ 1/2: “mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo”.
2	**Intuitivo**	Tenho alguma imagem (pizza, dinheiro), mas não consigo explicar por que se inverte.
3	**Estrutural**	Sei que dividir por 1/2 é perguntar quantas vezes 1/2 cabe no dividendo.
4	**Relacional**	Conecto a divisão de frações à de naturais, à medida e à reta numérica.
5	**Pedagógico especializado**	Sei escolher o itinerário e a representação que fazem o aluno entender — e justificar a escolha.
6	**Metaprofissional**	Tenho consciência do meu processo e sei conduzir outros nele.

Dez segundos: escreva um número de 1 a 6 no alto da folha. Ninguém vai ver. No fim da aula, você escreve outro.

PASSO 0 · TAREFA GERADORA · 7 MINUTOS, EM SILÊNCIO

PEP-M · Perguntar

Vamos dividir quantidades também representadas em fração

Explique sempre o seu raciocínio — com esquemas, palavras, cálculos…

(i) $6 \div 2 =$ ___ **(ii)** $1/2 \div 3 =$ ___ **(iii)** $3 \div 1/2 =$ ___

(a) Determine o resultado e explique o que fez.

(b) Formule dois problemas matematicamente distintos para (iii).

Generosa na entrada

Os três resultados são conhecidos por todos desde o Ensino Fundamental.

Fecunda no aprofundamento

O item (b) quase ninguém esgota: "matematicamente distintos" não é o mesmo que "com palavras diferentes".

Varia uma coisa de cada vez

(i) naturais; (ii) fração dividida por natural; (iii) natural dividido por fração. A ordem não é acaso.

Tarefa de Ribeiro (2025), discutida em Ribeiro & Almeida (2025), cap. 4.

Lembrete do princípio-base: sentido de uma operação não é o mesmo que tipo de problema. Mudar o enunciado sem mudar a estrutura é repetir o mesmo sentido.

PASSO 3 · ACESSO · 15 MINUTOS

PEP-M · Explorar

Partilha — e nenhuma correção

Mapear o repertório do grupo: quantas formas diferentes surgiram para cada item?

“Como você resolveu o (ii)? E o (iii)?”	a pergunta mais simples e mais poderosa do ciclo
“Alguém fez de forma diferente?”	amplia o repertório — procure a reta, a pizza, o decimal, a regra
“Leia os dois problemas que escreveu para o (iii).”	registre-os no quadro, sem comentar
“Em que parte dessa resolução você vê sentido matemático?”	o que está correto antes do que não está

O que registrar no quadro

Três colunas, uma por item. No (iii), anote os problemas do item (b) em duas listas — sem dizer por que os separa. Os critérios da separação aparecerão no Passo 5.

Sinal de que correu bem: pelo menos um problema de medida surgiu sem ser pedido.

Erro comum deste passo: corrigir o “0,5 ÷ 3 = 1,166” ou validar o “inverte e multiplica” logo que aparece. Os dois são material do Passo 4. Frase neutra: **“Interessante. Alguém chegou lá de outro jeito?”**

Antecipação (Competência 2): para (iii), o problema mais frequente é de partilha forçada (“3 pizzas para meia pessoa”) — ou dois problemas de medida com contextos diferentes, que é o mesmo sentido.

PASSO 4 · DESNATURALIZAÇÃO · 20 MINUTOS

PEP-M · Problematizar

“Como é que o quociente vai ser maior que o dividendo?”

A pergunta que uma professora fez, em formação, diante do item (iii) — e que desnaturaliza tudo o que sabemos sobre dividir

“Dividir sempre diminui? De onde vem essa certeza — e quando ela deixou de valer?”	é a mesma ruptura da aula 2 (“dividir nem sempre diminui”), agora vivida por vocês
“No “inverte e multiplica”, o que exatamente foi invertido? O 2 de “× 2” é da mesma natureza que o 1/2?”	o divisor não é invertido: conta-se quantas vezes ele cabe na unidade
“Seus dois problemas para (iii) são matematicamente distintos, ou o mesmo sentido com contextos diferentes?”	o princípio-base do Guia dos sentidos
“Existe um problema de partilha equitativa para 3 ÷ 1/2? Repartir 3 por “meia pessoa” faz sentido?”	e “3 litros enchem meio balde — quanto enche o balde?” é partilha?
“O procedimento que você usou funciona se o divisor for maior que o dividendo — 1/2 ÷ 3/2?”	caso limítrofe: a unidade de medida maior que o todo

Sustente o silêncio (Competência 5): a quarta pergunta costuma dividir a turma, e não há resposta pronta a entregar. Ribeiro e Almeida afirmam que, com divisor fracionário, a partilha equitativa “nem sempre é aplicável” — deixe o grupo decidir se o balde é um contraexemplo.

MTSK · KFLM

Duas professoras, a mesma tarefa

Produções registradas por Ribeiro & Almeida (2025) em contextos de formação continuada

Natalia

"6 ÷ 2 = 3, pois 3 × 2 = 6. Para (ii) transformei a fração em número decimal e obtenho 0,5 ÷ 3 = 1,166. Para (iii)... Deu tilt... Como é que o quociente vai ser maior que o dividendo?"

- Converte para decimal para fugir da fração — e erra a ordem de grandeza (0,5 ÷ 3 ≈ 0,166).
- No (iii), a certeza "dividir diminui" bloqueia o cálculo.

Brenda

"(i) Penso em um número que multiplicado por 2 dê 6. (ii) Faço o procedimento normal: conservo o primeiro e multiplico pelo inverso do segundo. (iii) Hum... este é diferente... em 1 inteiro cabe 2 vezes o meio, então em 3 inteiros vai caber 6 vezes o meio."

- No (ii) usa a regra; no (iii), sem perceber, usa o sentido de medida.
- Ela já sabe o que a regra faz — mas não sabe que sabe.

A leitura profissional: são professoras em exercício. O obstáculo não é falta de competência: é que dividir naturais, frações e decimais foi ensinado como três coisas diferentes, com três algoritmos.

MTSK · KoT

Dois sentidos — e a natureza das quantidades

O critério que separou as duas listas de problemas no quadro

Medida

Quantas vezes a unidade de medida (divisor) é repetida para medir o todo (dividendo)?

Dividendo e divisor são da MESMA natureza. O quociente é de natureza distinta: é uma quantidade de vezes.

$3 \div 1/2 = 6$ → meio litro cabe 6 vezes em 3 litros. O 6 não é litro: é "vezes".

Partilha equitativa

Quanto cada grupo recebe quando o dividendo é distribuído igualmente pelo divisor?

Dividendo e divisor são de naturezas DISTINTAS. O quociente é da natureza do dividendo.

$1/2 \div 3 = 1/6$ → meia pizza repartida por 3 pessoas: cada uma recebe 1/6 de pizza.

Por que a medida vem primeiro: a pergunta "quantas vezes o divisor cabe no dividendo?" não depende das quantidades envolvidas. É ela que dá significado ao algoritmo típico da divisão — de naturais, de frações, de decimais. A mesma operação, uma só pergunta.

PASSO 5

MTSK · KMT

Um itinerário em quatro casos

Ribeiro & Almeida (2025): variar uma única dimensão por vez — a pergunta nunca muda

1 Natural por natural

$$6 \div 2$$

Quantas vezes o 2 cabe no 6?

2 Natural por fração

$$7 \div 1/2$$

Quantas vezes o meio cabe no 7? Cabe 2 vezes em cada unidade.

3 Fração por fração

$$1/2 \div 1/2$$
$$1/2 \div 1/4$$
$$1/2 \div 1/3$$

O resultado 1 é “uma vez”; depois 2 vezes; depois uma vez e meia.

4 Unidade maior que o todo

$$1/2 \div 4$$
$$1/2 \div 3/2$$

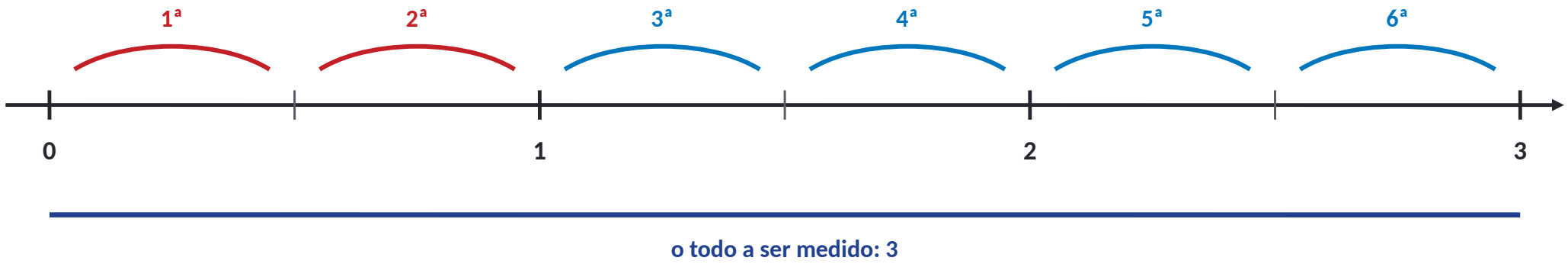
Que PARTE do divisor cabe no dividendo?

Conhecimento especializado (KMT): variar uma única dimensão a cada etapa é o que permite ao aluno focar no que é fundamental. E o caso 4 — que parece o mais fácil, por ter um natural — tem a mesma demanda cognitiva do 3.

MTSK · KMT

3 ÷ 1/2: quantas vezes o meio cabe no 3?

A reta numérica é a representação que os autores indicam para dar sentido a "quantas vezes cabe"



O que a figura mostra

O meio cabe 2 vezes na primeira unidade (arcos vermelhos). Como há 3 unidades, repetimos o processo 3 vezes: 3 × 2 = 6 vezes. O 6 é uma quantidade de vezes — de natureza distinta do 3 e do 1/2.

Por que não a pizza

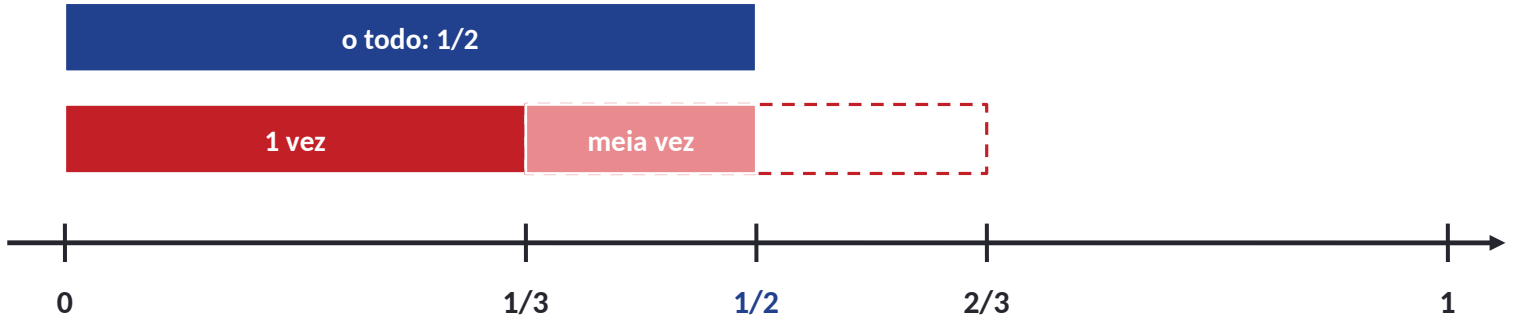
A representação circular não otimiza a generalização. A reta numérica — ou o retângulo com um lado de 1 u.c. — sim. E a reta evita a segunda dimensão do retângulo, que complica sem necessidade.

PASSO 5 · A RESPOSTA À PERGUNTA DO PASSO 4

MTSK · KoT

O “inverte e multiplica” não inverte nada

Ele conta quantas vezes o divisor cabe na UNIDADE — e depois quantas unidades há no todo



1/2 ÷ 1/3 = 3/2

o terço cabe uma vez e meia na metade

Passo A

Quantas vezes 1/3 cabe em 1?

3 vezes — é o “inverso” 3/1. Não se inverteu nada: contou-se.

Passo B

Quantas unidades há no todo 1/2?

Meia unidade — então usamos metade dessas vezes.

Resultado

1/2 × 3 = 3/2

Uma vez e meia. O “× 3” é “3 vezes por unidade”.

A virada conceitual (KFLM): a partir do momento em que contamos quantas vezes o divisor cabe na unidade, a quantidade representada é uma quantidade de vezes — de natureza distinta. É isso que o aluno não vê quando “inverte”.

PASSO 5

MTSK · KSM

Três justificativas para a mesma regra

Um professor que conhece só uma delas não consegue escolher — e escolher é o seu trabalho

1 · Medida na reta

$5/6 \div 2/3$
$2/3$ cabe $3/2$ vezes em 1;
em $5/6$ cabe $5/6 \times 3/2$
$= 5/4$ vezes

A do slide anterior. Dá sentido a cada passo — é a porta de entrada.

2 · Subunidade comum

$5/6 \div 2/3$
$= 5/6 \div 4/6$
$= 5$ sextos $\div$ 4 sextos
$= 5 \div 4 = 5/4$

Na mesma subunidade, dividir frações é dividir naturais. Liga a divisão à adição (slide 15).

3 · Invariância do quociente

$a \div b = (a \cdot k) \div (b \cdot k)$
com $k = 3/2$:
$5/6 \div 2/3 = (5/6 \cdot 3/2) \div 1$
$= 5/4$

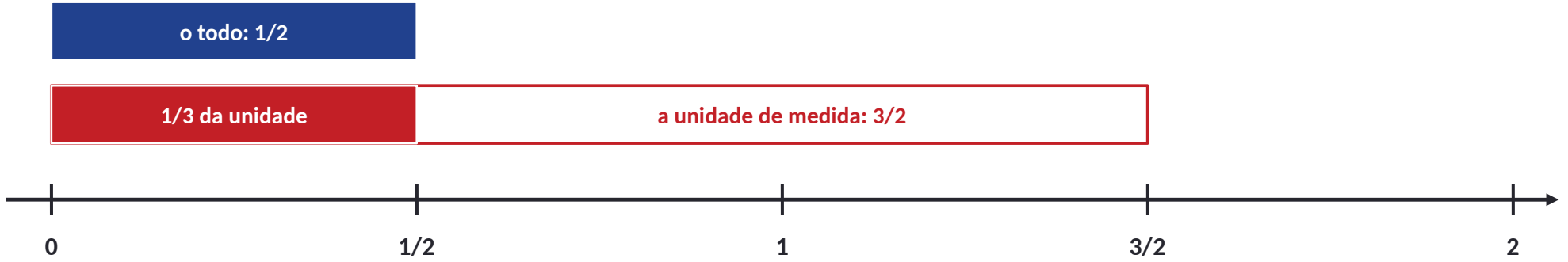
Multiplicar dividendo e divisor pelo mesmo número não altera o quociente — como 10 − 15 = 20 − 25 na aula 3.

Pergunta de estrutura para o grupo: "o que se conserva em cada uma dessas transformações?" — a primeira conserva a pergunta; a segunda, a subunidade; a terceira, o quociente.

MTSK · KFLM

Quando a unidade de medida é maior que o todo

1/2 ÷ 3/2: a pergunta deixa de ser "quantas vezes cabe" e passa a ser "que parte cabe"



$$1/2 \div 3/2 = 1/3$$

O mesmo vale para 1/2 ÷ 4 = 1/8: a unidade de medida (4) é oito vezes o todo (1/2). Aqui também cabe a partilha: meia pizza para 4 pessoas — cada uma recebe 1/8 da pizza.

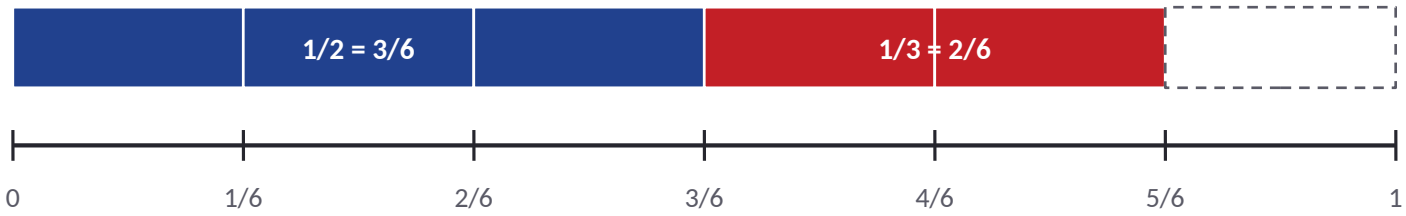
Por que parece difícil: não é a divisão nem a fração. É a falta de hábito de medir com uma unidade maior do que o que se quer medir — um desafio "que poderia ser facilmente erradicado".

De volta ao Passo 4: o quociente é menor que 1 quando a unidade não cabe nem uma vez inteira — e maior que o dividendo quando a unidade é menor que 1. Nada disso é exceção: é a mesma pergunta.

MTSK · KSM

Somar exige a mesma unidade de medida

Meios e terços não se somam, pelo mesmo motivo que metros e centímetros não se somam



$$1/2 + 1/3 = 3/6 + 2/6 = 5/6$$

o sexto é a subunidade comum

O "denominador comum", lido de novo

O denominador nomeia a subunidade; o numerador conta quantas há. Escolher um denominador comum é escolher uma subunidade em que as duas quantidades possam ser contadas. O MMC é a escolha mais econômica — não a única: b·d sempre funciona.

E o 1/2 + 1/3 = 2/5?

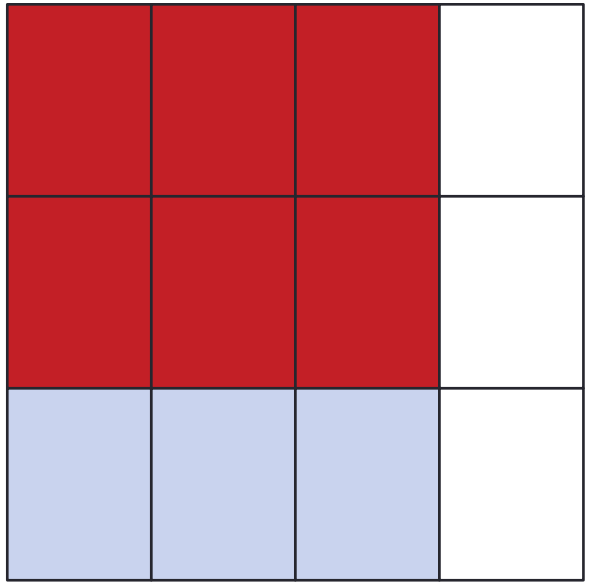
Um jogador acerta 1 de 2 arremessos; depois, 1 de 3. No total, acertou 2 de 5. Juntar numeradores e denominadores é correto — mas aí as frações são razões, não quantidades, e o que se fez não é uma adição. Operar exige frações no sentido parte-todo.

A mesma ideia atravessa as operações: somar e dividir frações exigem a mesma subunidade — e, na mesma subunidade, ambas se tornam operações com naturais (slide 13, justificativa 2).

MTSK · KoT

2/3 × 3/4: “dois terços de três quartos”

Aqui o retângulo ganha: a multiplicação é uma relação entre duas dimensões



6 de 12 partes: 2/3 × 3/4 = 6/12 = 1/2

Operador

“2/3 de 3/4”: tomar dois terços de uma quantidade que já é três quartos. É o sentido que a linguagem cotidiana evoca.

Configuração retangular

Um lado mede 3/4, outro 2/3: a área é o produto. O Guia dos sentidos lembra que multiplicar é organizar em duas dimensões independentes.

Mudança de unidade — aula 1

Multiplicar por 2/3 é uma homotetia de razão 2/3: uma redução. Por isso multiplicar nem sempre aumenta.

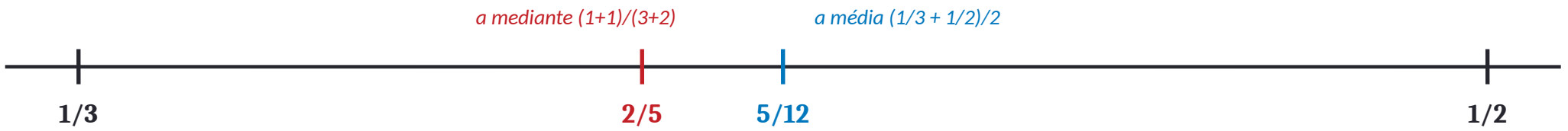
Por que a divisão pede a reta e a multiplicação, o retângulo: a divisão como medida é unidimensional (quantas vezes cabe); a multiplicação de duas frações relaciona duas grandezas. A escolha da representação é matemática, não estética.

MTSK · KSM

ℚ: o que cada ampliação ganhou — e perdeu

Em ℚ, nenhum número tem sucessor

	ℕ	ℤ	Q(positivos)	ℚ
a − b é sempre possível	não	sim	não	sim
a ÷ b (b ≠ 0) é sempre possível	não	não	sim	sim
todo número tem sucessor	sim	sim	não	não
entre dois números há sempre outro	não	não	sim	sim



Ruptura em relação à aula 3: em ℤ, todo número tem sucessor e antecessor. Em ℚ, entre dois números há sempre outro — logo, nenhum tem sucessor. “Qual é o número que vem depois de 1/2?” não tem resposta.

MTSK · KFLM

Seis certezas dos naturais que os racionais desfazem

Nenhuma se resolve com mais exercícios do mesmo tipo — todas exigem representação e discussão

1	**Dividir sempre diminui**	3 ÷ 1/2 = 6. A unidade de medida menor que 1 cabe mais vezes do que o próprio todo.
2	**Multiplicar sempre aumenta**	2/3 × 3/4 = 1/2. Multiplicar por um fator menor que 1 é reduzir.
3	**Todo número tem sucessor**	Entre dois racionais há sempre outro. Não existe “o próximo” depois de 1/2.
4	**O maior denominador dá a maior fração**	1/3 > 1/4: quanto mais partes, menor cada uma. O denominador nomeia a subunidade.
5	**Cada operação tem um algoritmo próprio**	Dividir naturais, frações e decimais é a mesma pergunta: quantas vezes cabe?
6	**O quociente é da mesma natureza que o dividendo**	Na medida, 3 litros ÷ 1/2 litro = 6 — e o 6 é “vezes”, não litros.

Ligação com a aula 2: as duas primeiras rupturas já estavam lá. Hoje vocês as viveram — e isso muda o que se pode dizer a um aluno sobre elas.

De “isso funciona?” para “isso desenvolve o quê?”

Decisões de ensino fundamentadas matematicamente — sobre a divisão de frações

“Por que começar a divisão de frações pelo sentido de medida, e não pela partilha?”	a pergunta “quantas vezes cabe” generaliza; a partilha nem sempre se aplica
“Que erro futuro a pizza pode gerar — e que erro a reta previne?”	a pizza não mostra quantas vezes cabe; a reta mostra
“Em que momento do itinerário vocês introduziriam o “inverte e multiplica”? Depois de quê?”	a regra como ponto de chegada, não de partida
“Como adaptar o item (iii) para um aluno que ainda está no nível 1?”	força a aplicação prática do que foi construído

Resposta de preferência pessoal

“Uso pizza porque os alunos gostam e é mais concreto.” Sem fundamentação matemática.

Resposta com fundamentação matemática

“A reta torna visível quantas vezes o divisor cabe na unidade — que é o que o algoritmo faz. A pizza não generaliza para unidades maiores que o todo.”

Aceite “depende do aluno” só como ponto de partida: depende de quê, exatamente? Que variáveis matemáticas estão em jogo?

PASSO 6 · DECISÃO DE ENSINO

MTSK · KMT

Os macetes das frações e o que cada um apaga

Em grupos de 3 · 10 minutos · escrevam a terceira linha antes de ver a nossa

“Mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo”

O QUE APAGA

Não diz o que o “inverso” conta. O aluno supõe que algo foi virado de cabeça para baixo.

O QUE COLOCAR NO LUGAR

Pergunte primeiro quantas vezes o divisor cabe na unidade. O “inverso” é essa contagem — e a regra passa a ser uma consequência.

“Multiplicação é reto; divisão é em cruz”

O QUE APAGA

Transforma as operações em gestos gráficos. Produz 2/3 × 3/4 = 8/9.

O QUE COLOCAR NO LUGAR

Separe os sentidos: “2/3 de 3/4” (retângulo) para multiplicar; “quantas vezes cabe” (reta) para dividir.

“Tira o MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima”

O QUE APAGA

Esconde que o objetivo é uma subunidade comum. O MMC vira um ritual obrigatório.

O QUE COLOCAR NO LUGAR

Pergunte em que subunidade as duas quantidades podem ser contadas. O MMC aparece como economia — e b·d também serve.

O critério, o mesmo da aula 3: uma regra é aceitável quando o aluno pode reconstruir por que ela vale. Um macete é o que sobra de uma regra quando a razão foi retirada.

PASSO 7 · METATEORIZAÇÃO · 20 MINUTOS

PEP-M · Metateorizar

O que mudou no modo como você olha para 3 ÷ 1/2?

E, desta vez: em que momento você percebeu que a aula mudou de passo?

“Relendo os seus dois problemas do item (b): eles eram matematicamente distintos?”	torna visível a distância percorrida
“Qual pergunta mais te fez pensar diferente? Por quê?”	consciência sobre os tipos de pergunta que geram crescimento
“Onde você anotou a mudança de passo? Coincidiu com a do colega?”	reconhecer a estrutura do ciclo enquanto ele acontece
“Que conhecimento matemático e que conhecimento pedagógico especializados desenvolvemos hoje?”	separa explicitamente as duas componentes
“Comparando com a aula 3: o que o segundo ciclo teve de diferente para você?”	aprender sobre o próprio aprender

Institucionalização — breve, e só agora: reescrevam, na folha do Passo 0, a explicação de (iii) e os dois problemas do item (b). Escrevam também o novo número de 1 a 6. Entreguem as duas versões.

PARA LEVAR DESTA AULA

1. Dividir é também medir: “quantas vezes o divisor cabe no dividendo?” — para naturais, frações e decimais.
2. O “inverte e multiplica” não inverte nada: conta quantas vezes o divisor cabe na unidade.
3. Somar e dividir frações exigem a mesma subunidade — e, nela, viram operações com naturais.
4. ℚ reúne as duas ampliações: as quatro operações são sempre possíveis, e nenhum número tem sucessor.
5. A escolha da representação é matemática: reta para dividir, retângulo para multiplicar.

Quatro aulas, uma ideia: o número é sempre uma medida em relação a uma unidade — que pode ser trocada, subdividida e orientada.

DEPOIS DA AULA

Encaminhamentos e referências

Caderno de seis atividades

- Autoavaliação nos seis níveis — antes e depois.
- Os dois sentidos e a natureza das quantidades: formular e classificar problemas.
- O itinerário dos quatro casos, resolvido na reta numérica.
- Análise de seis produções de estudantes.
- Três justificativas para o “inverte e multiplica”.
- Projeto de uma TpF com as perguntas PEP-M e as cinco dimensões da tarefa.

Referências

- RIBEIRO, M.; ALMEIDA, A. Especificidades do conhecimento especializado do professor para generalizar a divisão envolvendo frações para possibilitar que os alunos entendam. Campinas: Cognoscere, 2025.
- RIBEIRO, M. Metodologia de formação de formadores de professores de matemática especializados (PEP-M). Campinas: Cognoscere, 2026.
- RIBEIRO, M. Guia prático para professores ensinarem os sentidos da adição, subtração, multiplicação e divisão. Campinas: Cognoscere, 2026.
- CARRILLO-YAÑEZ, J. et al. The mathematics teacher's specialised knowledge (MTSK) model. Research in Mathematics Education, v. 20, n. 3, 2018.
- BRASIL. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 2018. (EF06MA07, EF06MA10, EF07MA11, EF07MA12)

Avaliação formativa: a folha do Passo 0 com a reescrita do Passo 7 (incluindo o par de níveis e a anotação da margem) + a produção do Passo 6 + o caderno de seis atividades, entregue pela planilha no AVA em 7 dias.